

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES n°1

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée : 3 heures

Coefficient : 4

Samedi 27 Septembre 2025

*L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, "type collègue", est autorisé.*

Le sujet n'est pas à rendre avec vos copies

Le candidat traitera les 3 exercices sur 3 copies différentes

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 4 pages, numérotées de 1 à 4.

Exercice 1

L'objectif de cet exercice est d'étudier la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = \frac{1}{2} \\ u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n \end{cases}$$

Partie A : Conjecture

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessous. Aucune justification n'est demandée.

n	0	1	2	3	4	5
u_n	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			

2. Conjecturer la limite de la suite (u_n) .

Partie B : Étude d'une suite auxiliaire

Soit (w_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$w_n = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n$$

1. Calculer w_0 .
2. Démontrer que la suite (w_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.
3. Pour tout entier naturel n , exprimer w_n en fonction de n .
4. Montrer que pour tout entier naturel n , on a :

$$u_{n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + \frac{1}{2}u_n$$

5. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = n \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Partie C : Étude de la suite (u_n)

1. Montrer que la suite (u_n) est décroissante à partir du rang $n = 1$.
2. En déduire que la suite (u_n) est convergente sans chercher à calculer la valeur de la limite.
3. On admet que la limite de la suite (u_n) est solution de l'équation : $\ell = \ell - \frac{1}{4}\ell$.
Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 2

Un patient doit prendre toutes les heures une dose de 2 ml d'un médicament.

On introduit la suite (u_n) telle que le terme u_n représente la quantité de médicament, exprimée en ml présente dans l'organisme immédiatement après n prises de médicament.

On a $u_1 = 2$ et

pour tout entier naturel n strictement positif : $u_{n+1} = 2 + 0,8u_n$.

Partie A

En utilisant ce modèle, un médecin cherche à savoir à partir de combien de prises du médicament la quantité présente dans l'organisme du patient est strictement supérieure à 9 mL.

1. Calculer la valeur u_2 .
2. Montrer par récurrence que :

$u_n = 10 - 8 \times 0,8^{n-1}$ pour tout entier naturel n strictement positif.

3. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et donner une interprétation de ce résultat dans le contexte de l'exercice.
4. Déterminer à l'aide de la calculatrice à partir de combien de prises de médicament la quantité de médicament présente dans l'organisme du patient est strictement supérieure à 9 mL.

Partie B

En utilisant la même modélisation, le médecin s'intéresse à la quantité moyenne de médicament présente dans l'organisme du malade au cours du temps.

On définit pour cela la suite (S_n) définie pour tout entier naturel n strictement positif par

$$S_n = \frac{u_1 + u_2 + \cdots + u_n}{n}.$$

On admet que la suite (S_n) est croissante.

1. Calculer S_2 .
2. Montrer que pour tout entier naturel n strictement positif,

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n = 10n - 40 + 40 \times 0,8^n.$$

3. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.
4. On donne la fonction mystere suivante, écrite en langage Python :

```
1 def mystere(k) :  
2     n = 1  
3     s = 2  
4     while s < k :  
5         n = n + 1  
6         s = 10 - 40/n + (40*0.8**n)/n  
7     return n
```

Dans le contexte de l'énoncé, que représente la valeur renvoyée par la saisie `mystere(9)` ?

5. Justifier que cette valeur est strictement supérieure à 10.

Exercice 3 :

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Justifier chaque réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

1. On considère la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n , par

$$u_n = \frac{1 + 2^n}{3 + 5^n}$$

Affirmation 1 : La suite (u_n) converge vers 0.

2. On considère la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n , par

$$u_n = \frac{2n^2 + n - 1}{n - 7}$$

Affirmation 2 : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

3. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies, pour tout entier naturel n , par

$$u_n = \sqrt{n} \quad \text{et} \quad v_n = \frac{n}{n+1}.$$

Affirmation 3 : Les suites (u_n) et (v_n) ont le même sens de variation.

4. On considère la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n , par

$$u_n = n^2 + (-1)^n$$

Affirmation 4 : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

5. On considère deux suites (u_n) et (v_n) telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

Affirmation 5 : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = +\infty$.

6. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = -2$ et de premier terme $u_0 = 100$.

Affirmation 6 : La somme des 51 premiers termes est nulle.